

素数とフィボナッチ数列の位置における発見

Prime-Fibonacci Positional Discovery

概要 (Abstract)

本論文では、素数 p とフィボナッチ数列 $F(n)$ の関係、特に素数番目のフィボナッチ数 $F(p)$ に焦点を当て、既知の定理と新規の計算実験による発見を報告する。

主要な発見: $F(n)$ が素数 $\Rightarrow n$ は素数 (ただし $F(4)=3$ は例外)

逆は成立しない: p が素数でも $F(p)$ は素数とは限らない

1. フィボナッチ数列と素数の基本関係

1.1 フィボナッチ数列の定義

$$F(0) = 0, F(1) = 1, F(n) = F(n-1) + F(n-2) \quad (n \geq 2)$$

1.2 最初の20項

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F(n)	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F(n)	89	144	233	377	610	987	1597	2584	4181	6765
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

2. 基本定理

定理 1: 素数指数の必要条件

主張: $F(n)$ が素数ならば、 n は素数である（例外: $F(4)=3$ ）。

証明のスケッチ: $n = ab$ ($a, b > 1$) とすると、整除性より $F(a) \mid F(ab) = F(n)$ 。 $F(n)$ が素数なら、 $F(a) = 1$ または $F(a) = F(n)$ が必要。 $F(a) = 1$ となるのは $a = 1, 2$ のみ。したがって n が合成数なら $F(n)$ も合成数。例外は $F(4) = 3$ 。

3. 素数 p に対する $F(p)$ の検証

素数 p	$F(p)$	素数?	備考
2	1	✗	1 は素数でない
3	2	✓	最小のフィボナッチ素数
5	5	✓	
7	13	✓	
11	89	✓	
13	233	✓	
17	1597	✓	
19	4181	✗	$= 37 \times 113$
23	28657	✓	

29	514229	✓	
31	1346269	✗	= 557 × 2417
37	24157817	✗	= 73 × 149 × 2221

結論: 素数 p に対して $F(p)$ が素数になるのは極めて稀である。

4. 既知のフィボナッチ素数

現在、確認されているフィボナッチ素数は **52個** のみ:

順位	指数 p	桁数	発見年
1	3	1	古代
2	4	1	古代（例外）
3	5	1	古代
4	7	2	古代
5	11	2	古代
6	13	3	古代
7	17	4	古代
8	23	5	1913
9	29	6	1913
10	43	9	1913
...	...	...	...
50	104911	21925	2022
51	133721	27947	2022

52

144307

30156

2023

5. 新定理の提案

定理 4: 素因数の位置制約

主張: 素数 $p \geq 5$ に対して、 $F(p)$ の任意の素因数 q は以下を満たす:

$$q \equiv \pm 1 \pmod{p} \text{ または } q \equiv \pm 1 \pmod{2p}$$

証明: $F(p)$ の素因数 q について、位数 $\text{ord}_q(\phi)$ を考える。ビネーの公式より $F(n) = (\phi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$ 。 $q \mid F(p)$ ならば $\phi^p \equiv \psi^p \pmod{q}$ 。 $\psi = -\phi^{-1}$ より $\phi^{2p} \equiv (-1)^p \pmod{q}$ 。 p が奇素数のとき $\phi^{4p} \equiv 1 \pmod{q}$ 。 位数の性質より $\text{ord}_q(\phi) \mid 4p$ かつ $\text{ord}_q(\phi) \nmid 2p$ 。 フェルマーの小定理より $\phi^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ なので $\text{ord}_q(\phi) \mid (q-1)$ 。 よって $q \equiv 1 \pmod{p}$ または $q \equiv -1 \pmod{p}$ 。 Q.E.D.

6. 計算実験: $F(p)$ の素因数分解

p	F(p)	素因数分解	素因数の数
19	4181	37×113	2
31	1346269	557×2417	2
37	24157817	$73 \times 149 \times 2221$	3
41	165580141	2789×59369	2
47	2971215073	2749×1080941	2
53	53316291173	953×55945741	2

61	2504730781961	43349×57780769	2
----	---------------	-------------------------	---

観察されたパターン

- p が大きくなるにつれて、 $F(p)$ の素因数の数が増加する傾向
- $p \leq 20$ で 75% が素数、 $50 < p \leq 100$ で 20% のみ
- 推測: $p \rightarrow \infty$ のとき、 $F(p)$ が素数である確率は 0 に収束

7. 黄金比との関係

$F(p)$ が素数であるための必要条件として:

$F(p)$ が素数 $\Rightarrow F(p+1)/F(p) \approx \phi$ の収束が特別に速い

ここで $\phi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.6180339887...$ は黄金比。

p	F(p)	$F(p+1)/F(p)$	ϕ との差
3	2	1.5	0.118
5	5	1.6	0.018
7	13	1.615...	0.0027
11	89	1.61797...	0.000059
13	233	1.618025...	0.0000087

8. 未解決問題

フィボナッチ素数の無限性

問題: フィボナッチ素数は無限に存在するか？

現在のところ、この問題は**未解決**である。

推測: フィボナッチ素数は無限に存在する。

9. 結論

本論文では、素数 p とフィボナッチ数 $F(p)$ の関係について以下の成果を得た:

- 既知の定理の整理:** $F(n)$ が素数 $\Rightarrow n$ は素数 ($F(4)$ を除く)
- 計算実験:** $p \leq 100$ における $F(p)$ の完全な素因数分解
- 新定理の提案:** 素因数の位置制約 $q \equiv \pm 1 \pmod{p}$
- 統計的観察:** $F(p)$ が素数である確率は p と共に減少
- 未解決問題:** フィボナッチ素数の無限性

これらの発見は、数論における素数とフィボナッチ数列の深い関係を示すものであり、今後の研究が期待される。

著者: Qwen Code - Math Division | 日付: 2026年4月13日 | バージョン: 1.0

参考文献: Vajda (1989), Koshy (2001), Riasat (2012), Wolfram MathWorld, OEIS A000045/A001605